PROJETO DE INTERVENÇÃO · UBS NACIONAL · CONTAGEM (MG)

DengueCare

Material de apoio ao atendimento da dengue na Atenção Primária
Algoritmo, resumo teórico e referências · conforme o Ministério da Saúde, 6ª ed., 2024

Acesse o aplicativo

pedrorugerr-droid.github.io/denguecare

Calculadora de doses e hidratação, classificação automática A, B, C, D e histórico de pacientes.

Conteúdo

1. Algoritmo na Atenção Primária
2. Resumo essencial
3. Texto completo (fisiopatologia, medicamentos, emergência, fígado, ultrassom)
4. Referências

Residência em Medicina de Família e Comunidade · PUC Minas · 2026
Preceptor: Patrik Ferreira de Carvalho Pinto
Patricia Gazire de Marco · Guilherme de Oliveira Rodrigues · Walterez Geralda de Araujo Barbosa · Marcus Vinicius Tolentino · Pedro Andrade Rüger

Ferramenta educacional de apoio. Não substitui o julgamento clínico do profissional de saúde.

1 · Algoritmo na Atenção Primária

Siga os passos na ordem. A classificação (A, B, C ou D) define **onde** o paciente é tratado e **como** é hidratado. Reclassifique a cada reavaliação: o paciente pode mudar de grupo, sobretudo quando a febre baixa (fase crítica, 3º ao 7º dia).

1 ACOLHIMENTO · RECEPÇÃO E ENFERMAGEM

Suspeite de dengue: febre de 2 a 7 dias + 2 ou mais sintomas (náuseas, vômitos, exantema, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retro-orbital, petéquias, prova do laço +, leucopenia), ou criança com febre sem foco aparente, em quem mora ou esteve nos últimos 14 dias em área com transmissão.

- Classificar o risco pela cor (azul, verde, amarelo, vermelho) e **priorizar quem tem sinais de alarme ou de choque**.
- Iniciar **hidratação oral (SRO) já na sala de espera**.
- **Notificar** todo caso suspeito (ficha do SINAN), na primeira unidade que atender.

2 AVALIAÇÃO MÍNIMA NA CONSULTA

PERGUNTAR

- Data de início da febre → **dia de doença**; a febre já baixou?
- Dor abdominal, vômitos, tontura ao levantar, desmaio
- Sangramentos (nariz, gengiva, urina, fezes, menstruação)
- Quanto urina e quanto consegue beber
- Sonolência ou irritabilidade (criança)
- Gestação, comorbidades, idade, risco social
- Medicações: AAS, anticoagulantes, anti-hipertensivos, AINE

EXAMINAR

- **Peso** (base de todos os volumes)
- **PA deitado e em pé** (ou sentado): hipotensão postural
- FC, FR, temperatura, SpO_2
- Perfusão: enchimento capilar, extremidades, pulso
- Abdome: dor à palpação, fígado > 2 cm, ascite
- Tórax: sinais de derrame, desconforto respiratório
- Pele e mucosas: petéquias, sangramentos
- **Prova do laço** se não houver sangramento espontâneo

3 CLASSIFICAR · TRÊS PERGUNTAS, SEMPRE NESTA ORDEM

A. Há sinais de choque ou de gravidade?

Taquicardia, extremidades frias, pulso fraco, enchimento capilar > 2 s, PA convergente (diferencial < 20 mmHg), hipotensão, oligúria · desconforto respiratório · sangramento grave (hematêmese, melena, metrorragia volumosa, SNC) · lesão grave de órgão (AST/ALT > 1.000, consciência alterada, miocardite)

SIM →

Grupo D · Vermelho · emergência

NA UBS, JÁ	Acesso venoso calibroso · **SF 0,9% 20 mL/kg em até 20 min**, repetir até 3× · O_2 no choque · reavaliar a cada 15 a 30 min · não esperar exames
ENCAMINHAR	**Acionar o SAMU (192)** para hospital com UTI · manter a hidratação no transporte · enviar relatório com volumes e horários
NO HOSPITAL	Ht a cada 2 h · com melhora, volta à expansão do Grupo C · albumina se Ht subindo com choque persistente

Não

B. Há sinais de alarme?

Dor abdominal intensa e contínua · vômitos persistentes · acúmulo de líquidos (ascite, derrame pleural ou pericárdico) · hipotensão postural ou lipotimia · fígado > 2 cm do rebordo · sangramento de mucosa · letargia ou irritabilidade · aumento progressivo do hematócrito

SIM →

Grupo C · Amarelo · urgência

NA UBS, JÁ	**SF 0,9% 10 mL/kg na 1ª hora**, mesmo sem exames · reavaliar após 1 h: sinais vitais, PA, diurese (desejável 1 mL/kg/h)
ENCAMINHAR	Leito de internação (UPA ou hospital), mínimo 48 h · **manter o soro durante a transferência**
NA REFERÊNCIA	10 mL/kg/h na 2ª h até o Ht · até 3 fases; sem melhora → Grupo D · melhora: 25 mL/kg em 6 h, depois em 8 h · hemograma, albumina, transaminases, RX de tórax, USG de abdome

▼ Não

C. Sangramento de pele ou condição especial?

Pele: petéquias espontâneas ou prova do laço positiva · **Condição especial:** lactente < 2 anos, idoso > 65, gestante · HAS ou cardiopatia, diabetes, DPOC, asma, obesidade, doença hematológica, renal, hepática, ácido-péptica ou autoimune · **risco social**

SIM →

Grupo B · Verde · observação

NA UBS	Leito ou cadeira de observação · **hidratação oral supervisionada** (volume do Grupo A) até o resultado
EXAME	**Hemograma obrigatório**, resultado em até 2 h (máx. 4 h). Se a UBS não consegue esse prazo, encaminhar para a UPA
RESULTADO	**Ht aumentado** (> 10% do basal ou da referência) **ou sinal de alarme → Grupo C** · Ht normal → casa, com a conduta do Grupo A e **reavaliação clínica e hemograma diários** até 48 h após a queda da febre
ATENÇÃO	Revisar AAS, anticoagulantes e anti-hipertensivos (aba Teoria, texto completo) · gestante: vigilância próxima

▼ Não

Grupo A · Azul · tratamento em casa, acompanhado pela UBS

HIDRATAÇÃO	Adulto 60 mL/kg/dia · criança: até 10 kg 130, de 10 a 20 kg 100, acima de 20 kg 80 mL/kg/dia · 1/3 com SRO · 1/3 do volume nas primeiras 4 a 6 h · **anotar o volume na receita**
FEBRE E DOR	Paracetamol e/ou dipirona · **sem AINE, AAS ou corticoide** · repouso
EXAMES	A critério médico (não são necessários para a conduta)
RETORNO	**Imediato se sinal de alarme** · reavaliação no **dia em que a febre baixar** (início da fase crítica) ou no 5º dia, se a febre persistir · entregar o **Cartão de Acompanhamento**
ACS	Visita ou contato no período crítico: hidratação, sinais de alarme, comparecimento ao retorno, criadouros no domicílio

4 ORIENTAR O PACIENTE E A FAMÍLIA (GRUPOS A E B)

Volte à UBS ou procure a UPA imediatamente se aparecer:

- Dor forte na barriga que não passa
- Vômitos repetidos, não consegue beber
- Tontura ou desmaio ao levantar
- Sangramento pelo nariz, gengiva, vômito ou fezes escuras
- Muita sonolência, moleza ou irritação (criança)
- Falta de ar · urina muito pouca

O maior risco é quando a febre vai embora. Melhorar da febre não é sinal de cura: continue bebendo líquidos e venha à reavaliação.

Quem faz o quê na UBS

RECEPÇÃO E ENFERMAGEM

- Acolhimento e classificação de risco
- Sinais vitais, PA em 2 posições, peso
- Prova do laço · SRO na espera
- Notificação e Cartão de Acompanhamento

MÉDICO(A)

- Estadiamento A, B, C ou D
- Hidratação, prescrição e exames
- Ajuste de medicações de uso contínuo
- Decisão de encaminhar e relatório

ACS

- Visita no período crítico
- Busca de quem faltou ao retorno
- Orientação de sinais de alarme
- Eliminação de criadouros

Consulta rápida

HIPOTENSÃO

- Adulto: PAS < 90 ou PAM < 70 mmHg, ou queda > 40 mmHg (no hipertenso, queda de 40% da PA habitual)
- Criança ≤ 10 anos: PAS < 70 + (idade × 2)
- PA convergente (diferencial < 20 mmHg): sinal precoce

PROVA DO LAÇO

- Manguito na PA média, (PAS + PAD) ÷ 2
- 5 min no adulto, 3 min na criança
- Contar petéquias em quadrado de 2,5 cm
- Positiva: ≥ 20 (adulto), ≥ 10 (criança)
- Costuma ser negativa na obesidade e no choque

ANTITÉRMICOS

- Criança: 10 mg/kg/dose até de 6/6 h
- Paracetamol adulto: 500 mg 4/4 h ou 1 g 6/6 h (máx. 4 g/dia)
- Dipirona adulto: 500 mg até de 6/6 h
- Somar paracetamol de antigripais

EXAMES ESPECÍFICOS

- Até o 5º dia: NS1 ou RT-PCR
- A partir do 6º dia: IgM
- Não mudam a conduta: não atrasar a hidratação esperando resultado

INTERNAR TAMBÉM SE

- Recusa de líquidos e alimentos
- Desconforto respiratório
- Não consegue retornar (clínico ou social)
- Comorbidade descompensada

ALTA HOSPITALAR (TODOS)

- Estável há 48 h · sem febre há 24 h
- Ht normal e estável há 24 h
- Plaquetas subindo · melhora visível
- Depois, seguimento na UBS como Grupo B

Baseado na Figura 2 e nos itens 6.1 a 6.10 do manual do Ministério da Saúde (*Dengue: diagnóstico e manejo clínico – adulto e criança*, 6ª ed., 2024), adaptado ao fluxo da UBS. Os papéis da equipe e os pontos de encaminhamento (UPA, hospital, SAMU) devem seguir a rede de Contagem.

2 · Resumo essencial

🦟 A doença

Arbovirose aguda (DENV-1 a 4) transmitida pelo *Aedes aegypti*; incubação de 4 a 10 dias. **Não há antiviral:** o tratamento é classificar o paciente (A, B, C, D) e hidratar. A maioria dos óbitos é evitável.

⏱️ Três fases

- **Febril (2 a 7 dias):** febre alta súbita, cefaleia, mialgia, dor retro-orbital, exantema.
- **Crítica (3º ao 7º dia, na queda da febre):** extravasamento plasmático, sinais de alarme, risco de choque (mais comum no 4º ou 5º dia). **Fase mais perigosa.**
- **Recuperação:** reabsorção do líquido; atenção à hiper-hidratação.

🔬 Por que agrava

A proteína NS1 e as citocinas lesam o endotélio, que passa a deixar o plasma escapar: **hemoconcentração** (Ht subindo), derrames e choque. As plaquetas caem por menor produção e maior destruição. A segunda infecção por outro sorotipo tem maior risco de forma grave.

🔎 Caso suspeito

Febre de 2 a 7 dias + **2 ou mais**: náuseas, vômitos, exantema, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retro-orbital, petéquias, prova do laço positiva, leucopenia. Criança com febre sem foco aparente também é suspeita. **Notificar sempre.**

⚠️ Sinais de alarme (→ Grupo C)

Dor abdominal intensa e contínua · vômitos persistentes · acúmulo de líquidos · hipotensão postural ou lipotimia · hepatomegalia > 2 cm · sangramento de mucosa · letargia ou irritabilidade · Ht em aumento progressivo.

🚨 Dengue grave (→ Grupo D)

Choque (taquicardia, extremidades frias, enchimento capilar > 2 s, PA convergente < 20 mmHg, oligúria, hipotensão tardia) · desconforto respiratório · sangramento grave · lesão grave de órgão (AST/ALT > 1.000, alteração de consciência, miocardite).

🏷️ Grupos (MS 2024)

A · Azul	B · Verde	C · Amarelo	D · Vermelho
Sem alarme, sem sangramento, sem comorbidade. Ambulatorial, hidratação oral.	Sangramento de pele ou prova do laço + ou condição especial. Hemograma e observação.	Sinais de alarme. SF 0,9% 10 mL/kg na 1ª h, internação.	Sinais de gravidade. SF 0,9% 20 mL/kg em 20 min, até 3×. UTI.

💊 Medicamentos

- **Usar:** paracetamol e/ou dipirona. Criança 10 mg/kg/dose até de 6/6 h. Adulto: paracetamol 500 mg até de 4/4 h ou 1 g até de 6/6 h (máx. 4 g/dia); dipirona 500 mg até de 6/6 h.
- **Não usar:** AINEs, AAS como analgésico e corticoides.
- Somar fontes ocultas de paracetamol (antigripais). Dose acima da recomendada é hepatotóxica.

💧 Hidratação oral (A e B)

Adulto: 60 mL/kg/dia. **Criança:** até 10 kg 130 mL/kg/dia · 10 a 20 kg 100 mL/kg/dia · > 20 kg 80 mL/kg/dia. Em todos: 1/3 com SRO e 1/3 do volume nas primeiras 4 a 6 h. Começar já na sala de espera e manter até 24 a 48 h após a febre.

🧪 Exames

Até o 5º dia: NS1 ou RT-PCR · a partir do 6º dia: IgM. Não são necessários para a conduta nos Grupos A e B. Hemograma obrigatório a partir do Grupo B.

> 📘 **FONTE**
>
> Brasil. Ministério da Saúde. *Dengue: diagnóstico e manejo clínico – adulto e criança*, 6. ed., 2024. Detalhes, mecanismos e evidências em **Texto completo**.

3 · Texto completo

🔬 Módulo 1 · Fisiopatologia da Dengue

🦟 VISÃO GERAL — O QUE É A DENGUE?

A **dengue** é uma arbovirose febril aguda causada pelo vírus dengue (DENV), transmitida pela picada da fêmea do *Aedes aegypti*. É a arbovirose de maior impacto em saúde pública nas Américas, com estimativa de 390 milhões de infecções anuais no mundo (Bhatt et al., Nature, 2013).

A doença segue um **curso trifásico previsível**: fase febril (febre alta, de início abrupto, por 2 a 7 dias), fase crítica (começa com a defervescência, entre o 3º e o 7º dia) e fase de recuperação. A transição entre a fase febril e a crítica — marcada pela **defervescência** — é o momento de maior risco de complicações: o vírus induz extravasamento capilar maciço, trombocitopenia e coagulopatia que, se não reconhecidos a tempo, evoluem para choque e óbito.

O manejo é **essencialmente clínico e de suporte**: não há antiviral específico aprovado. A correta classificação do paciente em Grupos A/B/C/D (Ministério da Saúde / OMS) e a hidratação dirigida são os pilares do tratamento. Segundo o Ministério da Saúde (2024), os óbitos por dengue são, em sua maioria, evitáveis com medidas de baixa densidade tecnológica, e os idosos são o grupo de maior vulnerabilidade para desfechos fatais.

Agente Etiológico e Vetor

O vírus dengue (DENV) é um arbovírus RNA de fita simples da família **Flaviviridae**, com 4 sorotipos distintos (DENV-1 a DENV-4). A transmissão ocorre principalmente pela picada da fêmea do mosquito *Aedes aegypti* (e secundariamente *Aedes albopictus*). O período de incubação extrínseca no mosquito é de 8–12 dias; no humano, de **4–10 dias**.

Curso Clínico em 3 Fases

2 a 7 dias
Fase Febril
Febre alta (39–40°C) de início abrupto, cefaleia, adinamia, mialgias, artralgias, dor retro-orbital; exantema em cerca de 50% dos casos

3º ao 7º dia
Fase Crítica ⚠️
Começa com a defervescência. Sinais de alarme, extravasamento plasmático (24 a 48 h); choque mais comum no 4º ou 5º dia

Após a fase crítica
Fase de Recuperação
Reabsorção gradual do líquido extravasado, diurese normaliza ou aumenta, risco de hiper-hidratação, bradicardia, exantema com prurido

Replicação Viral e Células-Alvo

O DENV infecta preferencialmente células dendríticas, monócitos e macrófagos do sistema reticuloendotelial. Após a replicação, partículas virais e a proteína não-estrutural **NS1** são liberadas na circulação. A NS1 solúvel liga-se a células endoteliais e induz a expressão de sialidases e heparanase, levando à **degradação do glicocálice endotelial** — camada protetora fundamental para a integridade vascular.

🧬 EVIDÊNCIA — OPEN EVIDENCE / PLOS PATHOGENS 2016

A proteína NS1 ativa a catepsina L, que cliva e ativa a heparanase enzimaticamente. Isso resulta na degradação do sulfato de heparano e do ácido siálico do glicocálice, causando aumento da permeabilidade vascular independentemente de vírus viável.

Puerta-Guardo et al. PLoS Pathogens, 2016 | Guzman & Harris. Lancet, 2015

Cascata Inflamatória e Extravasamento Plasmático

Na fase crítica, ocorre tempestade de citocinas com elevação de **TNF-α, IL-6, IL-8** e metaloproteinases de matriz. O fator ativador de plaquetas (PAF) e os leucotrienos são particularmente importantes como mediadores lipídicos inflamatórios. Essa cascata amplifica a disfunção endotelial, resultando em extravasamento de plasma para o terceiro espaço (pleural, peritoneal, pericárdico).

Trombocitopenia — Mecanismo Duplo

- **Supressão da megacariopoese:** infecção viral direta da medula óssea reduz a produção plaquetária
- **Destruição imunomediada:** anticorpos anti-NS1 com reatividade cruzada contra plaquetas; ativação do NLRP3 inflamassoma → produção de IL-1β pelas plaquetas
- **Sequestro esplênico** e ativação/consumo plaquetário periférico

Facilitação Dependente de Anticorpos (ADE)

Na infecção secundária por sorotipo heterólogo, os anticorpos preexistentes facilitam a entrada viral nos macrófagos via receptores Fc, amplificando a replicação e a carga viral. Isso explica o **maior risco de dengue grave na segunda infecção**, especialmente com DENV-2 após DENV-1.

📊 NOMOGRAMA PREDITIVO DE CHOQUE (AUC 0,83)

Um estudo com 4.522 crianças do Sudeste Asiático (J Med Virol, 2024) validou modelo preditivo de Síndrome do Choque da Dengue usando 5 variáveis — detectável já no 2º dia de febre:

🎯 5 Variáveis com Maior Poder Preditivo para CSD:

⚖️ Peso corporal	*correlação inversa com risco*
🤢 Histórico de vômitos persistentes	*sinal de alarme*
🫀 Tamanho do fígado (cm)	*hepatomegalia*
🩸 Hematócrito (%)	*hemoconcentração*
🔴 Plaquetas (/mm³)	*trombocitopenia*

Tran PNT et al. J Med Virol, 2024 | Especificidade 78% · Sensibilidade 74%

Analgésicos e Antitérmicos: o que o Ministério da Saúde recomenda

Paracetamol

✓ INDICADO

Crianças: 10 mg/kg/dose até de 6/6 h
Adultos: 500 mg até de 4/4 h, ou 1 g até de 6/6 h
Máximo: 4 g em 24 h
Gotas 200 mg/mL (1 mL = 20 gotas)

Dipirona

✓ INDICADO

Crianças: 10 mg/kg/dose até de 6/6 h
Adultos: 500 mg (20 gotas ou 1 comprimido) até de 6/6 h
Gotas 500 mg/mL · solução oral 50 mg/mL · injetável 500 mg/mL

Salicilatos, AINEs e corticoides

× NÃO UTILIZAR

AAS como analgésico, ibuprofeno, cetoprofeno, diclofenaco, nimesulida, naproxeno e corticosteroides.
Exceção: AAS como antiagregante (ver abaixo).

📘 FONTE OFICIAL

Brasil. Ministério da Saúde. *Dengue: diagnóstico e manejo clínico – adulto e criança*, 6. ed., 2024: Grupo A (item 6.1.2) e Apêndice H. Nas crianças, respeitar a dose máxima para peso e idade: doses de paracetamol acima da recomendada são hepatotóxicas. Orientar o paciente a não se automedicar.

Mecanismo do Paracetamol — Por Que É Seguro?

O paracetamol inibe preferencialmente a síntese de prostaglandinas no **sistema nervoso central**, via inibição da COX central (possivelmente via canais de endocanabinoides), sem efeito significativo sobre a COX-1 plaquetária periférica. Por isso **não compromete a função plaquetária** nem a integridade da mucosa gástrica, sendo o analgésico/antipirético de escolha na dengue.

Mecanismo da Dipirona — Por Que É Segura?

A dipirona (metamizol) inibe a COX de forma reversível e também atua via ativação de vias endocanabinoides. Seu perfil é semelhante ao paracetamol em termos de segurança plaquetária. Tem a vantagem do **potente efeito antipirético e analgésico**, podendo ser administrada via intravenosa para casos de difícil controle térmico.

Por Que os AINEs São Contraindicados? — Mecanismo Molecular

⚠️ EVIDÊNCIA — OPEN EVIDENCE / NSAIDS EM DENGUE

Os AINEs inibem a **ciclooxigenase-1 (COX-1)** plaquetária, bloqueando a conversão do ácido araquidônico em tromboxano A2 — essencial para a agregação plaquetária. Em pacientes com dengue que já têm trombocitopenia, qualquer inibição adicional da função plaquetária cria **sinergia hemorrágica**. Adicionalmente, a inibição das prostaglandinas protetoras do endotélio gástrico (PGE_2, PGI_2) causa gastrite, úlcera e risco de hemorragia digestiva.

Liang X et al. J Med Virology, 2025 | Malavige & Ogg. Immunology, 2017 | WHO Guidelines — Acetaminofen preferencial

Corticosteroides — Evidência Contrária ao Uso

A revisão Cochrane (Zhang & Kramer, 2014) com múltiplos ensaios clínicos em crianças <15 anos com choque por dengue demonstrou **nenhum benefício em mortalidade, hemorragia, transfusão ou tempo de**

hospitalização. Riscos documentados incluem **hiperglicemia** (prednisolona 2mg/kg) e ausência de resposta plaquetária. A OMS e o Ministério da Saúde **NÃO recomendam** corticosteroides na dengue.

Hidratação Oral (Grupos A e B)

- **Começa ainda na sala de espera**, enquanto o paciente aguarda a consulta.
- **Adultos:** 60 mL/kg/dia, sendo 1/3 com sais de reidratação oral (SRO) e 2/3 com líquidos caseiros (água, suco, soro caseiro, chás, água de coco). Volume maior no início: 1/3 do total nas primeiras 4 a 6 horas. Ex.: adulto de 70 kg = 4,2 L/dia, com 1,4 L nas primeiras 4 a 6 h.
- **Crianças (< 13 anos):** até 10 kg: 130 mL/kg/dia · acima de 10 até 20 kg: 100 mL/kg/dia · acima de 20 kg: 80 mL/kg/dia. 1/3 como SRO; 1/3 do volume nas primeiras 4 a 6 h. Não interromper a alimentação; manter e estimular a amamentação.
- Manter durante todo o período febril e por até 24 a 48 h após a defervescência. Escrever o volume na receita ou no Cartão de Acompanhamento.

Hidratação Venosa (Grupos C e D)

- **Grupo C:** soro fisiológico 0,9%, 10 mL/kg na 1ª hora, em qualquer ponto de atenção, mesmo sem exames e durante a transferência. Reavaliar após 1 h. Manter 10 mL/kg/h na 2ª hora até o hematócrito (em até 2 h). Máximo de 20 mL/kg em 2 h por fase de expansão; repetir até 3 vezes. Com melhora: manutenção de 25 mL/kg em 6 h e, depois, 25 mL/kg em 8 h.
- **Grupo D:** soro fisiológico 0,9%, 20 mL/kg em até 20 minutos, repetir até 3 vezes. Reavaliar a cada 15 a 30 min e hematócrito a cada 2 h. Com melhora, voltar à fase de expansão do Grupo C.
- **Choque persistente com hematócrito subindo:** albumina 0,5 a 1 g/kg (solução a 5%: 25 mL de albumina 20% + 75 mL de SF 0,9%); na falta, coloides sintéticos 10 mL/kg/h.
- **Idosos:** maior risco de sobrecarga de fluidos. Acompanhar de perto e procurar crepitações (edema pulmonar).

Cardiopatas com Insuficiência Cardíaca (MS, cap. 8)

- Acompanhar pressão arterial, perfusão periférica, congestão pulmonar e débito urinário. Hipotensão, para fins práticos: PAS < 100 mmHg.
- **Classe funcional I:** hidratar como os demais pacientes. **Classe II:** SF 0,9% ou Ringer simples 15 mL/kg em 30 min, até 3 vezes. **Classe III:** 10 mL/kg em 30 min, até 3 vezes. **Classe IV:** UTI.
- Manutenção: 15 a 25 mL/kg de SF 0,9% ou Ringer simples a cada 12 h, atento a sinais de congestão. Hipotensos e congestos: aminas vasoativas.

Anti-hipertensivos (MS, cap. 7)

- Dengue sem sinais de alarme e PA normal: manter a medicação habitual.
- Desidratação ou hipovolemia com necessidade de hidratação venosa: suspender, em princípio, **diuréticos e vasodilatadores** durante a observação.
- **Betabloqueadores e clonidina:** ponderar antes de suspender, pelo risco de hipertensão rebote.
- No hipertenso, queda de 40% em relação à PA habitual pode significar hipotensão. Em dengue grave com extravasamento importante, suspender os hipotensores.

Antiagregantes e Anticoagulantes (MS, cap. 11)

MEDICAMENTO	PLAQUETAS > 50 MIL	30 A 50 MIL	< 30 MIL
AAS + clopidogrel (stent farmacológico < 6 meses ou convencional < 1 mês)	Manter; plaquetas diárias (protocolo do Grupo B)	Manter; leito de observação; plaquetas diárias	Suspender; observação até > 50 mil

MEDICAMENTO	PLAQUETAS > 50 MIL	30 A 50 MIL	< 30 MIL
AAS (stent antigo, profilaxia secundária coronária ou cerebrovascular)	Manter; plaquetas diárias	Manter; leito de observação	Suspender; observação até > 50 mil
Varfarina	TAP ambulatorial; plaquetas diárias	Internar; trocar por heparina não fracionada quando INR < 2	Suspender; internar; TAP e plaquetas diários
Dabigatrana, rivaroxabana, apixabana, edoxabano	≥ 50 mil: manter (se a suspensão não for opção)	< 50 mil: internar; trocar por heparina não fracionada 24 h após a última dose	

Sangramento moderado ou grave: suspender antiagregantes e anticoagulantes. Dupla antiagregação: plaquetas 1 unidade/10 kg. Varfarina: plasma fresco 15 mL/kg (até INR < 1,5) e vitamina K 10 mg. Não reverter a anticoagulação sem sangramento.

> 📘 **FONTE OFICIAL**
>
> Brasil. Ministério da Saúde. *Dengue: diagnóstico e manejo clínico – adulto e criança*, 6. ed., 2024: Quadro 3 e itens 6.3, 6.4, 7, 8 e 11. O manual usa soro fisiológico 0,9% na expansão; não recomenda dextran nem Plasmalyte.

🚨 Módulo 3 · Emergência — Classificação e Condutas por Grupo

Caso Suspeito de Dengue (MS, item 10.1)

Pessoa que **vive em área com casos de dengue** ou que **viajou nos últimos 14 dias** para área com transmissão (ou presença de *Aedes aegypti*), com **febre, usualmente de 2 a 7 dias**, e **duas ou mais** das manifestações: náuseas, vômitos, exantema, mialgias, artralgias, cefaleia, dor retro-orbital, petéquias, prova do laço positiva e leucopenia.

Também é caso suspeito **toda criança** de área com transmissão, com febre aguda de 2 a 7 dias e **sem foco de infecção aparente**.

Notificação compulsória de todo caso suspeito, pela primeira unidade que atender o paciente. Nos primeiros dias, quando é difícil diferenciar de outras viroses, manejar como dengue.

Diagnóstico Laboratorial (MS, item 10.4)

- **Até o 5º dia de sintomas:** NS1, RT-PCR ou isolamento viral.
- **A partir do 6º dia:** sorologia IgM (ELISA).
- Amostras pareadas (PRNT ou inibição da hemaglutinação) com aumento ≥ 4 vezes nos títulos.
- Reação cruzada com Zika é possível. Sem exame ou com resultado inconclusivo: confirmação por vínculo clínico-epidemiológico.
- Nos Grupos A e B, exames específicos **não são necessários para a conduta**; nos Grupos C e D são obrigatórios, mas não essenciais para a conduta.

Classificação de Risco no Acolhimento (Quadro 2)

COR	GRUPO	PRIORIDADE
Azul	A	Atendimento conforme horário de chegada
Verde	B	Prioridade não urgente
Amarelo	C	Urgência, atendimento o mais rápido possível
Vermelho	D	Emergência, atendimento imediato

Estadiamento e Conduta por Grupo (MS 2024)

GRUPO	CRITÉRIO	CONDUTA PRINCIPAL	HIDRATAÇÃO
A	Sem sinais de alarme · sem condição especial, risco social ou comorbidade · sem sangramento de pele	Ambulatorial · exames a critério médico · paracetamol e/ou dipirona · retorno no dia da melhora da febre (ou no 5º dia) · cartão · notificar	**Oral:** adultos 60 mL/kg/dia; crianças 80 a 130 mL/kg/dia conforme o peso
B	Sem sinais de alarme, **com** sangramento de pele espontâneo ou induzido (prova do laço) **ou** condição especial, risco social ou comorbidade	Hemograma obrigatório (resultado em até 2 h, máx. 4 h) · observação até o resultado · hemoconcentração ou alarme → Grupo C · Ht normal → ambulatorial com reavaliação diária até 48 h após a febre	**Oral**, como no Grupo A, até o resultado dos exames
C	**Sinais de alarme presentes** e sinais de gravidade ausentes	Internação até estabilização (mín. 48 h) · hemograma, albumina e transaminases obrigatórios · RX de tórax e USG de abdome · sem melhora após 3 fases → Grupo D	**SF 0,9%:** 10 mL/kg na 1ª h; 10 mL/kg/h na 2ª h até o Ht; até 3 fases. Manutenção: 25 mL/kg em 6 h, depois 25 mL/kg em 8 h
D	**Dengue grave:** choque, desconforto respiratório por extravasamento, sangramento grave ou comprometimento grave de órgãos	UTI até estabilização (mín. 48 h) · reavaliação a cada 15 a 30 min · Ht a cada 2 h · O_2 no choque · albumina se Ht subindo com choque persistente	**SF 0,9%:** 20 mL/kg em até 20 min, até 3 vezes; com melhora, volta à expansão do Grupo C

✅ **CONDUTAS CONFERIDAS COM O MANUAL OFICIAL**

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. *Dengue: diagnóstico e manejo clínico: adulto e criança*. 6. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2024 (Figura 2 e itens 6.1 a 6.10). **Mudanças em relação à versão anterior do app:** expansão com soro fisiológico 0,9% (não Ringer); Grupo C com 10 mL/kg/h na 2ª hora e manutenção de 25 mL/kg em 6 h e em 8 h; plaquetas < 50 mil não é sinal de alarme; doses infantis de 10 mg/kg; novos grupos de risco (obesidade, doença ácido-péptica, doenças autoimunes, risco social).

Sinais de Alarme (Quadro 1)

- Dor abdominal intensa (referida ou à palpação) e contínua
- Vômitos persistentes
- Acúmulo de líquidos (ascite, derrame pleural, derrame pericárdico)
- Hipotensão postural ou lipotimia
- Hepatomegalia > 2 cm abaixo do rebordo costal

- Sangramento de mucosa
- Letargia e/ou irritabilidade
- Aumento progressivo do hematócrito

Os sinais de alarme costumam aparecer na remissão da febre. Na criança, o agravamento costuma ser súbito, e o quadro grave pode ser a primeira manifestação.

Sinais de Choque (Grupo D)

- Taquicardia · extremidades distais frias · pulso fraco e filiforme
- Enchimento capilar lento (> 2 segundos)
- Pressão arterial convergente (PA diferencial < 20 mmHg) **PRECOCE**
- Taquipneia · oligúria (< 1,5 mL/kg/h)
- Hipotensão arterial e cianose (fase tardia do choque)

Hipotensão: PAS < 90 mmHg ou PAM < 70 mmHg no adulto, ou queda da PAS > 40 mmHg. Crianças até 10 anos: PAS abaixo de 70 + (idade × 2) mmHg.
Dengue grave também é: sangramento grave (hematêmese, melena, metrorragia volumosa, sangramento do SNC) e comprometimento grave de órgãos (AST/ALT > 1.000, alteração de consciência, miocardite).

Parâmetros por Idade (Apêndices C, D e I)

IDADE	FC ACORDADO	FR (ATÉ)	HEMATÓCRITO DE REFERÊNCIA
0 a 2 meses	85–205	< 2 meses: 60	15 dias: 52 ± 8% · 3 meses: 37 ± 4%
3 a 23 meses	100–190	2 meses a 1 ano: 50	6 meses: 35 ± 4% · 1 a 2 anos: 36 ± 4%
2 a 10 anos	60–140	1 a 5 anos: 40 · 5 a 8 anos: 30	5 anos: 37 ± 4% · 10 anos: 40 ± 4%
> 10 anos e adultos	60–100	Adultos: 12 a 20	Mulheres 42 ± 6% · homens 46 ± 7% · > 70 anos 41 ± 6%

Sempre que possível, compare o hematócrito com um valor anterior do próprio paciente: o que importa é o aumento progressivo.

Indicações de Internação (item 6.9)

- Sinais de alarme ou de choque, sangramento grave ou comprometimento grave de órgão (Grupos C e D)
- Recusa de alimentos e líquidos
- Comprometimento respiratório: dor torácica, dificuldade respiratória, murmúrio vesicular diminuído
- Impossibilidade de seguimento ou de retorno à unidade (condições clínicas ou sociais)
- Comorbidade descompensada: diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, uso de dicumarínicos, crise asmática, anemia falciforme

Critérios de Alta Hospitalar (item 6.10, todos)

- Estabilização hemodinâmica por 48 horas · sem febre por 24 horas · melhora visível do quadro
- Hematócrito normal e estável por 24 horas · plaquetas em elevação

Situações Especiais

- **Gestantes:** tratar conforme o estadiamento, com vigilância independente da gravidade. Taquicardia, hipotensão postural e hemoconcentração podem passar por alterações da gravidez. Mesmo volume dos

demais pacientes. Após 20 semanas, decúbito lateral esquerdo. Diferenciais: pré-eclâmpsia, HELLP, sepse. Toda gestante com sangramento deve ser perguntada sobre febre nos últimos 7 dias.

- **Crianças:** sintomas inespecíficos (adinamia, sonolência, recusa alimentar, vômitos, diarreia); em menores de 2 anos, dor pode aparecer como choro persistente e irritabilidade.
- **Idosos:** maior vulnerabilidade a desfechos fatais e maior risco de sobrecarga hídrica.

Biomarcadores em Estudo (complementar)

ℹ️ Estes marcadores **não fazem parte do protocolo do Ministério da Saúde** e vêm de estudos citados pela equipe. Confira os números nos artigos originais antes de usar. Na prática, vale o estadiamento A, B, C e D.

Dias 1–3 (Fase Febril)

Albumina <35g/L (OR 3,3)
Razão Lactato/Albumina >1,25 (AUC 0,82)
Plaquetas ≤100 G/L (OR 2,2)

Dias 4–6 (Fase Crítica)

AST >400 U/L (OR 3,0)
ALT >400 U/L (OR 6,6)
Bilirrubina >17 µmol/L (OR 4,6)

🧬 Módulo 4 · Fígado na Dengue e Uso Seguro do Paracetamol

O Fígado na Dengue (MS 2024)

A elevação de enzimas hepáticas **de pequena monta ocorre em até 50% dos pacientes**. Nas formas graves, pode evoluir para comprometimento severo da função hepática: **aminotransferases acima de 10 vezes o valor máximo normal, com tempo de protrombina elevado**. Para a classificação de caso, o manual cita como dano hepático importante **AST/ALT > 1.000**, critério de dengue grave (Grupo D). O comprometimento grave de órgãos pode ocorrer sem extravasamento plasmático.

Por que cuidar da dose de paracetamol

O paracetamol é metabolizado principalmente por glucuronidação e sulfatação. Uma fração menor é oxidada pelo citocromo P450 (CYP2E1) em **NAPQI**, metabólito tóxico neutralizado pela glutationa. Em doses acima das recomendadas, ou com reserva de glutationa reduzida, o NAPQI se acumula e lesa o hepatócito. Por isso o MS reforça: **não utilizar doses maiores que a recomendada, pois doses elevadas são hepatotóxicas**.

> 📘 **DOSES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (APÊNDICE H)**
>
> **Adultos:** 500 mg (40 gotas ou 1 comprimido) até de 4/4 h, ou 1 g (60 gotas ou 2 comprimidos de 500 mg) até de 6/6 h. Não exceder 4 g em 24 h.
> **Crianças:** 10 mg/kg/dose até de 6/6 h, respeitando a dose máxima para peso e idade. Gotas 200 mg/mL (1 mL = 20 gotas): 10 mg/kg corresponde a 1 gota por kg.

Na prática

- **Somar todas as fontes de paracetamol**: antigripais e analgésicos combinados contêm paracetamol e levam a dose acumulada sem o paciente perceber.
- Orientar o paciente a **não se automedicar** e a anotar os horários das doses.
- Nos Grupos C e D, **transaminases são exames obrigatórios**. Com AST/ALT > 1.000 ou sinais de insuficiência hepática, conduzir como dengue grave (Grupo D).
- Com hepatopatia prévia (condição do Grupo B), a escolha e a dose do antitérmico ficam a critério médico; a dipirona é a alternativa listada pelo MS.

Leitura das Transaminases

Normais ou pouco elevadas
Comum na dengue (até 50%). Manter dose padrão e seguir o grupo clínico.

Elevação importante
Reavaliar o uso de paracetamol (a critério médico), somar fontes ocultas, repetir exames.

> 10× o normal com TP alto, ou AST/ALT > 1.000
Comprometimento hepático grave: dengue grave, Grupo D.

ℹ️ A versão anterior deste módulo citava um ensaio clínico comparando paracetamol de 4/4 h e de 6/6 h. Como o manual do MS (2024) admite 500 mg até de 4/4 h em adultos e não traz esses números, o trecho foi retirado. Se a equipe quiser citá-lo, confira o artigo original e apresente como evidência complementar.

🔊 Módulo 5 · Ultrassonografia GBWT — Espessamento da Parede da Vesícula Biliar

ℹ️ **Conteúdo complementar:** a medida do espessamento da vesícula biliar não faz parte do protocolo do Ministério da Saúde (6ª ed., 2024). O manual recomenda **ultrassonografia de abdome nos Grupos C e D**, por ser mais sensível para derrames cavitários. Os números abaixo vêm de estudos e devem ser conferidos nas fontes. A classificação do paciente segue os critérios do MS.

O que é o GBWT?

Gallbladder Wall Thickening (GBWT) — espessamento da parede da vesícula biliar — é um marcador ultrassonográfico de extravasamento plasmático na dengue. O DENV causa aumento da permeabilidade vascular local pela ação da proteína NS1 sobre o endotélio biliar, resultando em edema submucoso detectável à ultrassonografia com boa antecedência clínica.

Por que é Clinicamente Relevante?

O GBWT torna-se mensurável nos **dias 2–3** da doença, **antes** das alterações hemodinâmicas evidentes e antes da queda de plaquetas para níveis críticos. Isso o posiciona como biomarcador precoce de risco de internação — detectável em uma janela terapêutica ainda ampla.

📊 **EVIDÊNCIA — LITRICAS E THRESHOLDS (OPEN EVIDENCE)**

🎯 Valores de Corte e Poder Preditivo:

GBWT > **3,0 mm**	**67% de risco de hospitalização**
GBWT > **5,0 mm**	**Alta especificidade para dengue grave**
Padrão reticular ("honeycomb")	**87,9% dos casos graves**
Detecção precoce	Dias 2–3 (antes de alterações hemodinâmicas)

Open Evidence — Dengue GBWT, 2024 · Sensibilidade e especificidade validadas prospectivamente

Técnica Ultrassonográfica

- **Transdutor:** convexo 3,5–5 MHz (ou linear se paciente magro/criança)
- **Posição:** decúbito dorsal ou lateral esquerdo; subcostal direito
- **Medição:** parede anterior da vesícula biliar, em jejum mínimo de 4h, perpendicular ao eixo maior

- **Padrão honeycomb:** aspecto reticular de múltiplas camadas hipoecoicas — indica edema grave
- Avaliar também: líquido livre pericolecístico, ascite, derrame pleural (sinais de extravasamento)

Integração com a Classificação Clínica

GBWT (mm)	Interpretação	Conduta sugerida
< 3,0 mm	Normal — baixo risco de extravasamento	Manter grupo clínico atual · Repetir se evolução desfavorável
3,0 – 5,0 mm	Espessamento moderado — extravasamento iniciando	Considerar upgrade para Grupo C · Internação · Monitorização
> 5,0 mm ou padrão honeycomb	Extravasamento grave · Risco elevado de choque	Grupo C/D confirmado · Expansão volêmica urgente

Limitações

- Colecistite, hipoalbuminemia, insuficiência cardíaca e hepatite também causam GBWT — diagnóstico diferencial obrigatório
- Operador-dependente: necessita experiência em ultrassom à beira do leito (POCUS)
- Ausência de GBWT não exclui dengue grave — valor preditivo negativo moderado

> 💡 **USO PRÁTICO RECOMENDADO**
>
> Em contextos com POCUS disponível, realizar GBWT nos dias 2–4 em todos os pacientes suspeitos de dengue Grupo B ou superior. Um GBWT > 3,0 mm deve ser tratado como sinal de alarme precoce, mesmo na ausência de outros critérios de Grupo C, especialmente em crianças e idosos.

4 · Referências

Diretrizes e Documentos Oficiais

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de Doenças Transmissíveis. **Dengue: diagnóstico e manejo clínico: adulto e criança**. 6. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. 80 p. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/dengue_diagnostico_manejo_clinico_6ed.pdf. *Referência principal do app.*
2. BRASIL. Ministério da Saúde. **Cartão de acompanhamento do paciente com suspeita de dengue**. Brasília: Ministério da Saúde, [202-].
3. WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Dengue: guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control**. New edition. Geneva: WHO, 2009. 160 p. ISBN 978-92-4-154787-1.
4. PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION. **Dengue: guidelines for patient care in the Region of the Americas**. 2. ed. Washington, D.C.: PAHO, 2017.
5. PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION. **Tool for diagnosis and care of patients with suspected arboviral disease**. Washington, D.C.: PAHO, 2016.

Fisiopatologia e Patogênese

1. PUERTA-GUARDO, H. et al. Flavivirus NS1 triggers tissue-specific vascular endothelial dysfunction reflecting disease tropism. **Cell Reports**, v. 26, n. 6, p. 1598-1613, 2019. DOI: 10.1016/j.celrep.2019.01.036.
2. GUZMAN, M. G.; HARRIS, E. Dengue. **Lancet**, v. 385, n. 9966, p. 453-465, 2015. DOI: 10.1016/S0140-6736(14)60572-9.
3. MALAVIGE, G. N.; OGG, G. Pathogenesis of dengue viral infections. **Immunology**, v. 151, n. 3, p. 261-269, 2017. DOI: 10.1111/imm.12748.
4. HALSTEAD, S. B. Dengue antibody-dependent enhancement: knowns and unknowns. **Microbiology Spectrum**, v. 2, n. 6, 2014. DOI: 10.1128/microbiolspec.AID-0022-2014.
5. IDRUS, H. H. et al. Neurological manifestations of dengue as predictors of severe dengue: a systematic review. **PLOS Neglected Tropical Diseases**, v. 17, n. 3, 2023. DOI: 10.1371/journal.pntd.0011135.

💊 Farmacologia e Tratamento

1. VASIKASIN, V. et al. Effect of oral paracetamol on alanine aminotransferase level in dengue fever: a randomised controlled trial. **International Journal of Infectious Diseases**, v. 83, p. 55-60, 2019. DOI: 10.1016/j.ijid.2019.04.006.
2. LIANG, X. et al. Non-steroidal anti-inflammatory drugs are associated with dengue severity: a systematic review and meta-analysis. **Journal of Medical Virology**, v. 97, 2025. DOI: 10.1002/jmv.70001.
3. ZHANG, F.; KRAMER, C. V. Corticosteroids for dengue infection. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, n. 7, CD003488, 2014. DOI: 10.1002/14651858.CD003488.pub3.
4. DUNG, N. M. et al. Dextran 70 or albumin as a colloid solution for resuscitation in dengue shock syndrome: a randomized controlled trial. **Clinical Infectious Diseases**, v. 29, n. 4, p. 787-794, 1999. DOI: 10.1086/520435.
5. RANG, H. P. et al. **Rang & Dale Farmacologia**. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020. ISBN 978-85-352-8562-7.
6. NGAN, N. T. T. et al. A randomized controlled trial of ringer's lactate versus normal saline in dengue fever. **BMC Infectious Diseases**, v. 18, n. 1, p. 291, 2018. DOI: 10.1186/s12879-018-3200-3.

🧪 Biomarcadores e Predição de Gravidade

1. TRAN, P. N. T. et al. Development and validation of a nomogram to predict dengue shock syndrome in children: a prospective multicentre study. **Journal of Medical Virology**, v. 96, n. 1, 2024. DOI: 10.1002/jmv.29349.
2. REYES, M. et al. Lactate-to-albumin ratio as a predictor of severe dengue in children: a prospective cohort study. **Emerging Infectious Diseases**, 2023. DOI: 10.3201/eid2901.220671.
3. CHEN, C. C. et al. Gallbladder wall thickening as an early predictor of severe dengue infection. **PLoS Neglected Tropical Diseases**, v. 9, n. 5, e0003782, 2015. DOI: 10.1371/journal.pntd.0003782.
4. ITHA, S. et al. Profile of liver involvement in dengue virus infection. **Canadian Journal of Gastroenterology**, v. 19, n. 10, p. 623-627, 2005. DOI: 10.1155/2005/165761.
5. JAYARAJ, V. J. et al. Gallbladder wall thickening in dengue: a systematic review. **Journal of Infection and Public Health**, v. 14, n. 11, p. 1562-1569, 2021. DOI: 10.1016/j.jiph.2021.09.011.

📚 Livros-Texto e Referências Clínicas

1. MARTINS, M. A. et al. (Ed.). **Medicina de Emergência: abordagem prática**. 19. ed. São Paulo: Manole / FMUSP, 2022. ISBN 978-65-5576-271-3.
2. BURNS, D. A. R.; CAMPOS JUNIOR, D.; LOPEZ, F. A. (Ed.). **Pediatria Ambulatorial**. 6. ed. São Paulo: Sociedade Brasileira de Pediatria / Manole, 2021. ISBN 978-65-5510-162-7.
3. RANG, H. P. et al. **Rang & Dale Farmacologia**. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020. ISBN 978-85-352-8562-7.
4. KLIEGMAN, R. M. et al. **Nelson Textbook of Pediatrics**. 21. ed. Philadelphia: Elsevier, 2020. ISBN 978-0-323-52950-1.
5. MANDELL, G. L.; BENNETT, J. E.; DOLIN, R. **Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases**. 9. ed. Philadelphia: Elsevier, 2019. ISBN 978-0-323-48255-4.

🌐 Open Evidence — Respostas Utilizadas neste App

Consultas realizadas via Open Evidence. **Quando divergem do manual do MS (6ª ed., 2024), vale o MS:** os itens 1 (o MS admite paracetamol 500 mg de 4/4 h no adulto), 6 (limiar de 181 mL/kg não consta no MS) e 7 (o MS usa soro fisiológico 0,9% na expansão) ficam só como registro do trabalho.

1. **Paracetamol na dengue — qual a frequência posológica segura?** → Vasikasin et al. 2019: q6h vs q4h (transaminases 10% vs 22%); encerramento precoce por segurança.
2. **Mecanismo molecular da contraindicação de AINEs na dengue** → Inibição da COX-1 plaquetária; sinergia hemorrágica com trombocitopenia; Liang X et al. JMV 2025.
3. **Ultrassonografia GBWT como preditor precoce de internação** → >3,0mm = 67% risco de hospitalização; padrão honeycomb em 87,9% dos casos graves; detectável dias 2–3.
4. **Razão Lactato/Albumina como biomarcador de gravidade** → LAR >1,25 = AUC 0,82 para dengue grave; albumina <35g/L = OR 3,3.
5. **Nomograma preditivo de Choque por Dengue (CSD) em crianças** → Tran PNT et al. JMV 2024; 5 variáveis; AUC 0,83; especificidade 78%, sensibilidade 74%.
6. **Limiar crítico de volume acumulado de fluidos** → >181 mL/kg/24h associado a risco de ventilação mecânica; AUC 0,871.
7. **Ringer Lactato vs SF 0,9% na dengue** → RL reduz risco de injúria renal aguda em 58% vs SF; preferência por cristaloide balanceado.
8. **Corticosteroides na dengue** → Cochrane 2014 (Zhang & Kramer): sem benefício em mortalidade, hemorragia ou tempo de hospitalização.

ℹ️ SOBRE O OPEN EVIDENCE

O Open Evidence é uma plataforma de síntese de evidências médicas com acesso a PubMed, Cochrane, Uptodate e diretrizes internacionais. As respostas geradas foram revisadas pelos autores do projeto e confrontadas com as referências primárias listadas acima.